

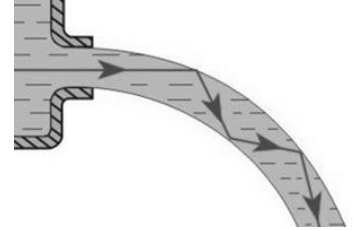
1	2	3	4	5	6	Σ	Оценка	Подпись

Фамилия, имя, отчество _____

Группа _____ ИАЛТ Кафедра общей физики МФТИ

**Письменный экзамен 28 мая 2025 г. 2 курс 4 семестр ПМИ
Вариант А**

1 Струя плотностью $\rho=800 \text{ кг/м}^3$ с коэффициентами преломления $n=1,4$ и поверхностного натяжения $\sigma=0,03 \text{ Н/м}$ вытекает из насадка при начальных диаметре $d=0,1 \text{ мм}$ и скорости v . Она попадает на металлическую мишень. Для упрочнения поверхности мишени в струйку подают лазерные импульсы с частотой $f = 10 \text{ кГц}$, которые также возбуждают капиллярные волны (КВ) на поверхности струи. 1) Найти $v_{\min}$, при которой струя еще передает излучение (без учета КВ), как оптоволокно. 2) Найти длину волны λ и групповую скорость $u_{\text{гр}}$ из закона дисперсии фазовой скорости КВ $u_{\text{ф}}=[2\pi\sigma/\rho\lambda]^{1/2}$.



2 Основной проблемой при создании лазерного оружия является дифракционная расходимость пучка на больших расстояниях, что ограничивает величину потока энергии на мишени. Один из путей ее решения – управление выходным диаметром пучка D с помощью трансфокатора (zoom), за счет чего обеспечивается фокусировка на различных расстояниях (до сотен километров и более). Рассмотрим химический лазер на фториде дейтерия (DF) (длина волны излучения $3,8 \text{ мкм}$, непрерывная мощность $2,2 \text{ МВт}$) при $D = 3 \text{ м}$. Рассчитайте, на каком максимальном расстоянии можно обеспечить интенсивность, практически равную интенсивности на выходе из установки. Оцените эту интенсивность.

3 Точечный источник с длиной волны λ находится на оси тонкой собирающей линзы с диаметром D . Линзу разрезали по диаметру и половинки раздвинули вдоль оптической оси так, что одна половинка оказалась на расстоянии $2F$ от источника (F – фокус линзы), а другая – на расстоянии $4F$ (по ту же сторону). Нарисуйте ход лучей и укажите область (и её размеры) на экране, в которой наблюдается интерференция. Экран удален от точечного источника на расстояние, где область перекрытия лучей от половинок линзы максимальна. Изобразите (качественно) вид этой области и интерференционной картины. Найдите это расстояние. Оцените число интерференционных максимумов на экране. Дифракцию на краях половинок линзы не учитывайте. $D \ll F$.

4 Какую температуру имело бы Солнце, если его интегральный коэффициент черноты стал бы равен $\varepsilon = 0,1$, а средняя температура Земли осталась бы прежней (15°C)? Радиус Солнца 700 тысяч км, расстояние от него до Земли 150 млн км. Интегральный коэффициент отражения солнечного излучения от поверхности Земли (альбедо) равен $0,3$. Считайте, что Земля излучает как чёрное тело.

5 Излучатели антенны радара (фазированной решётки) расположены на прямой на расстоянии $1/4$ длины волны друг от друга. Фазы излучателей сдвинуты с шагом $\pi/6$ от излучателя к излучателю (считайте фазу первого излучателя 0 , второго $\pi/6$, третьего $\pi/3$ и т.д.). Под каким углом наблюдается нулевой максимум интерференции? Сколько ещё максимумов наблюдается?

6 Для раскрытия антенн космических аппаратов (КА) используют привод - проволоку из нитинола, материала с эффектом восстановления заданной формы при температуре $t \geq 130^\circ\text{C}$, диаметром $d = 1,5 \text{ мм}$, с удельным сопротивлением $\rho_{\text{ж}} = 0,8 \text{ мОм}\cdot\text{м}$, и коэффициентом черноты $\varepsilon = 0,66$. 1) Насколько можно уменьшить минимально необходимый ток для запуска процесса раскрытия антенны при переходе КА с теневой стороны низкой орбиты вокруг Земли на солнечную? Температуру проволоки считать однородной по ее объему, сопротивление – независимым от температуры. Солнечная постоянная на орбите Земли равна $J_s = 1400 \text{ Вт/м}^2$. 2) Найти сдвиг частоты максимума излучения проволоки, если не менять ток в п.1 при переходе с теневой стороны на солнечную.

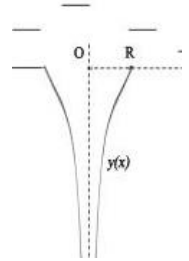
1	2	3	4	5	6	Σ	Оценка	Подпись

Фамилия, имя, отчество _____

Группа _____ ИАЛТ Кафедра общей физики МФТИ

**Письменный экзамен 28 мая 2025 г. 2 курс 4 семестр ПМИ
Вариант Б**

1 Струя с плотностью $\rho=800 \text{ кг/м}^3$, теплоемкостью $c=2000 \text{ Дж/кг}\cdot\text{К}$, коэффициентом преломления $n=1.4$ вытекает из насадка внутренним диаметром $2R=0.1 \text{ мм}$ с начальной скоростью v_0 и при $\Delta y=10 \text{ см}$ попадает на металлическую мишень. Для упрочнения поверхности мишени в струю через насадок подают лазерные импульсы с интенсивностью $J_0 = 10 \text{ МВт/см}^2$, длительностью $\tau = 1 \text{ мкс}$, частотой следования $f=100 \text{ кГц}$. 1) Найти $v_{\min}$, при которой струя еще передает излучение, как оптоволокно. 2) Оценить сечение поглощения $S_{\text{эф}}$ частички примеси с концентрацией $n=10^3 \text{ см}^{-3}$, при котором у струи с $v_0=10 \text{ см/с} > v_{\min}$ конечный участок плохо передает излучение. Известно, что, поглощая на примесях малую часть излучения и нагреваясь до $T\sim 90^\circ \text{ С}$, струя мутнеет из-за флуктуаций плотности (эффект Тиндала). Оценить сечение поглощения $S_{\text{эф}}$ частички примеси с концентрацией $n=10^3 \text{ см}^{-3}$, при котором у струи с $v_0=3 \text{ м/с} \gg v_{\min}$ конечный участок плохо передает излучение.



2 Основной проблемой при создании лазерного оружия является дифракционная расходимость пучка на больших расстояниях, что ограничивает величину потока энергии на мишени. Один из путей ее решения – управление выходным диаметром пучка D с помощью трансфокатора (zoom), за счет чего обеспечиваться фокусировка на различных расстояниях (до сотен километров и более). Рассмотрим лазер на CO_2 (длина волны излучения около 10 мкм , непрерывная мощность 80 кВт) при $D = 1 \text{ м}$. Рассчитайте, на каком максимальном расстоянии можно обеспечить интенсивность, практически равную интенсивности на выходе из установки. Оцените эту интенсивность.

3 Точечный источник с $\lambda = 600 \text{ нм}$ находится на оси тонкой собирающей линзы с диаметром D). Линзу разрезали по диаметру и половинки раздвинули вдоль оптической оси так, что одна половинка оказалась на расстоянии $2F$ от источника (F – фокус линзы), а другая – на расстоянии $3F$ (по ту же сторону). Нарисуйте ход лучей и укажите область (и её размеры) на экране, в которой наблюдается интерференция. Экран удален от точечного источника на расстояние, где область перекрытия лучей от половинок линзы максимальна. Найдите это расстояние. Изобразите (качественно) вид этой области и интерференционной картины. Оцените число интерференционных максимумов на экране. Дифракцию на краях половинок линзы не учитывайте. $D \ll F$.

4 Студент ИАЛТ (специальность ПМИ) летом загорал на поле в траве. Над ним на высоте H завис дрон с инфракрасной камерой, принимающей сигнал на длине волны около $10 \text{ мкм} \pm 4 \text{ мкм}$ с площади $S = 4 \text{ м}^2$. Температура поверхности поля (травы) 20° С . На сколько процентов изменится принимаемого сигнала, если в поле камеры попадет студент? Температура тела студента $36,6^\circ \text{ С}$. Размеры студента задайте сами. Примечание: в инфракрасной области излучательная способность органических веществ приближается к единице. $H \gg S^{1/2}$.

5 Поверхность стекла ($n_1 = 1,4$) покрыта плёнкой с $n_2 = 1,2$ с целью уменьшения отражения при $\lambda = 5000 \text{ Å}$. Показатель преломления воздуха $n = 1$. При какой минимальной толщине пленки минимизируется коэффициент отражения? При каком показателе преломления плёнки коэффициент отражения будет равен нулю?

6 Для раскрытия антенн космических аппаратов (КА) используют привод - проволоку из сплава (наподобие нитинола) с эффектом восстановления заданной формы, с удельным сопротивлением $\rho_R = 0,8 \text{ мОм}\cdot\text{м}$, коэффициентом черноты $\varepsilon = 0,66$. Эффект возникает при нагреве привода выше температуры T , определяемой составом сплава. Антенна начала раскрываться при пропускании тока $I=3 \text{ А}$ по проволоке диаметром $d = 1,5 \text{ мм}$ в условиях затененной стороны КА. 1) Найти максимальный радиус орбиты КА вокруг Солнца (в процентах от радиуса орбиты Земли), на которой антенна раскрылась бы только под действием солнечного излучения. Температуру проволоки считать однородной по ее объему, сопротивление – независимым от температуры. Солнечная постоянная на орбите Земли равна $J_S = 1400 \text{ Вт/м}^2$. 2) Найти длину волны спектрального максимума излучения проволоки при раскрытии антенны.